

# 1 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS E ANÁLISE

A engenharia de requisitos é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, sendo responsável por definir o que o sistema deve fazer e sob quais restrições ele deve operar (VALENTE, 2020). Segundo Sommerville (2011), essa disciplina engloba as atividades de descoberta, análise, documentação e validação dos requisitos, constituindo a base sobre a qual todo o projeto será construído. Pressman e Maxim (2016) complementam essa visão ao afirmar que a engenharia de requisitos envolve a coleta de informações sobre o sistema a ser desenvolvido, a análise do problema e a descrição, classificação e priorização dos requisitos identificados.

O processo de elicitação de requisitos, também chamado de levantamento ou descoberta de requisitos, consiste em reunir informações junto aos stakeholders para compreender suas necessidades e expectativas em relação ao sistema (SOMMERVILLE, 2011). Diversas técnicas podem ser empregadas nessa etapa, como entrevistas, questionários, workshops, prototipação e análise de cenários de uso (VALENTE, 2020).

Este capítulo apresenta os requisitos identificados para o sistema proposto, organizados em requisitos do usuário e requisitos do sistema, sendo estes últimos subdivididos em requisitos funcionais e não funcionais.

## 1.1 Requisitos do Usuário

Requisitos de usuário são declarações, em uma linguagem natural com diagramas, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar (SOMMERVILLE, 2011). Segundo Pressman e Maxim (2016), destacam que um documento de requisitos de sistema precisa ser claro, consistente e completo, pois ele servirá de referência para desenvolvedores, gerentes de projeto e engenheiros de testes ao longo de todo o ciclo de vida do software.

No contexto deste projeto, os requisitos do usuário foram identificados com base nas necessidades de organização e personalização de coleções pessoais. O sistema proposto visa oferecer ao usuário uma plataforma onde ele possa criar, personalizar e gerenciar coleções de diversos tipos — como livros, filmes e séries —, com liberdade para definir layouts, campos personalizados e configurações visuais. Além disso, funcionalidades sociais, como adicionar amigos e acompanhar coleções de outros usuários, foram identificadas como necessidades relevantes para promover a interação e o engajamento na plataforma.

## 1.2 Requisitos do Sistema

Sommerville (2011) diz que os requisitos do sistema são tradicionalmente classificados em requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, e requisitos não funcionais, que definem restrições de qualidade como desempenho, segurança e usabilidade. Eles constituem o núcleo da especificação do sistema, pois definem o escopo das funcionalidades a serem implementadas.

Essa classificação permite uma organização sistemática das especificações e facilita tanto o desenvolvimento quanto a validação do sistema. Assim, esta seção apresenta os requisitos identificados neste trabalho, organizados nas subseções a seguir.

### 1.2.1 Requisitos Funcionais

Segundo Sommerville (2011), requisitos funcionais descrevem as funções ou serviços que o sistema deve fornecer, ou seja, o que o sistema deve fazer. Eles especificam as ações que o sistema deve ser capaz de realizar em resposta a entradas específicas ou em determinadas condições.

Os atores que interagem com o sistema são: **Usuário**, que representa a pessoa cadastrada na plataforma e responsável por criar, editar e gerenciar suas coleções e interações sociais; e o **Sistema**, que atua de forma autônoma em funcionalidades como exibição de fichas de itens, notificações e organização visual das coleções. Os requisitos funcionais identificados para este sistema estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                            | <b>Ator</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RF01          | O sistema deve permitir que o usuário realize cadastro, login, logout e edição de informações do perfil.                                    | Usuário     |
| RF02          | O sistema deve permitir que o usuário personalize sua conta, incluindo troca de foto, nome e descrição.                                     | Usuário     |
| RF03          | O sistema deve permitir a criação, edição e exclusão de coleções personalizadas (livros, filmes, séries e outras).                          | Usuário     |
| RF04          | O sistema deve permitir que cada coleção possua configurações próprias, como nome, descrição, ícone e layout associado.                     | Usuário     |
| RF05          | O sistema deve permitir o cadastro de itens dentro de cada coleção, com atributos como nome, autor, capa, notas e campos personalizados.    | Usuário     |
| RF06          | O sistema deve exibir uma ficha individual de cada item, com todos os campos definidos pelo usuário no layout selecionado.                  | Sistema     |
| RF07          | O sistema deve permitir a criação de um ou mais layouts personalizados através de um editor de widgets (texto, imagem, notas, ratings etc). | Usuário     |
| RF08          | O sistema deve permitir associar layouts a coleções, facilitando a criação rápida de novos itens.                                           | Usuário     |
| RF09          | O sistema deve permitir que cada item tenha pequenas modificações no layout herdado da coleção.                                             | Usuário     |
| RF10          | O sistema deve permitir a criação de subcoleções dentro de uma coleção principal (ex.: “Lidos”, “Para assistir”, “Favoritos”).              | Usuário     |
| RF11          | O sistema deve permitir mover itens entre subcoleções ou entre subcoleções e a coleção principal.                                           | Usuário     |
| RF12          | O sistema deve permitir visualizar todos os itens da coleção em modo “geral” ou filtrados por subcoleção.                                   | Usuário     |
| RF13          | O sistema deve permitir a personalização global da interface, incluindo escolha de cores, subcores, paletas personalizadas e estilos.       | Usuário     |
| RF14          | O sistema deve permitir ao usuário alterar fontes, tamanhos, espaçamentos e aparência geral do site.                                        | Usuário     |
| RF15          | O sistema deve permitir adicionar amigos, aceitar solicitações e visualizar a lista de amizades.                                            | Usuário     |
| RF16          | O sistema deve permitir seguir coleções específicas de amigos para acompanhar suas atualizações.                                            | Usuário     |
| RF17          | O sistema deve exibir notificações ou feed com atualizações recentes das coleções seguidas (adição, alteração ou remoção de itens).         | Sistema     |
| RF18          | O sistema deve permitir que o usuário visualize as coleções e itens públicos de seus amigos.                                                | Usuário     |
| RF19          | O sistema deve permitir a configuração de privacidade para coleções (pública, privada ou somente amigos).                                   | Usuário     |
| RF20          | O sistema deve exibir todas as coleções do usuário em uma tela dedicada, com navegação para suas subcoleções e itens.                       | Sistema     |

**Fonte:** Elaborada pelo autor

### 1.2.2 Requisitos Não-Funcionais

Segundo Sommerville (2011), os requisitos não funcionais são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Logo, não dizem respeito diretamente às funcionalidades fornecidas pelo sistema, mas sim às suas propriedades e restrições de qualidade. Pressman e Maxim (2016), dizem que esses requisitos especificam atributos como desempenho, usabilidade, segurança, confiabilidade e portabilidade, sendo fundamentais para garantir que o sistema atenda aos padrões de qualidade esperados. Assim, esta seção apresenta os requisitos não-funcionais identificados neste trabalho, consolidados na Tabela 2

Tabela 2 – Requisitos Não-Funcionais

| Código | Descrição                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | A interface deve ser intuitiva, facilitando o uso do editor de layout e das funcionalidades de personalização visual.         |
| RNF02  | O sistema deve carregar coleções, subcoleções e itens em até 3 segundos sob condições normais de uso.                         |
| RNF03  | O sistema deve criptografar senhas e proteger informações pessoais dos usuários de acordo com boas práticas de segurança.     |
| RNF04  | O sistema deve oferecer compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis, mantendo responsividade.              |
| RNF05  | O sistema deve permitir que o usuário personalize temas, cores, subcores e fontes sem comprometer o funcionamento das telas.  |
| RNF06  | A movimentação de itens entre subcoleções deve ocorrer com no máximo dois comandos e sem atraso perceptível.                  |
| RNF07  | O editor de layout deve refletir alterações de widgets em tempo real, sem travamentos ou recarregamentos completos da página. |
| RNF08  | O sistema deve manter alta disponibilidade para que atualizações de amigos e sincronização de dados ocorram continuamente.    |
| RNF09  | O sistema deve adotar padrões de acessibilidade, como contraste adequado, textos legíveis e navegação clara.                  |
| RNF10  | O sistema deve armazenar dados em servidor seguro e garantir integridade das coleções criadas pelo usuário.                   |

**Fonte:** Elaborada pelo autor

### 1.2.3 Restrições, Suposições e Dependências

Esta seção apresenta os fatores que podem limitar decisões de desenvolvimento ou influenciar diretamente a implementação dos requisitos definidos.

- O sistema depende de conexão com a internet para sincronizar dados e exibir atualizações de amigos.
- O desempenho do editor de layout está condicionado à capacidade do dispositivo do usuário.

- A troca de dados entre usuários exige um servidor ativo e funcional.
- A expansão das funcionalidades sociais depende da adoção do sistema por múltiplos usuários.

#### 1.2.4 Requisitos Adiados

Alguns requisitos foram identificados durante a elicitação, porém não serão implementados nesta primeira versão do sistema. Eles poderão ser considerados em iterações futuras.

- Implementação de chat privado entre usuários.
- Recomendações automáticas baseadas nas coleções dos amigos.
- Exportação de coleções em PDF ou outros formatos.
- Mecanismos avançados de descoberta pública (explorar, ranking, tendências).

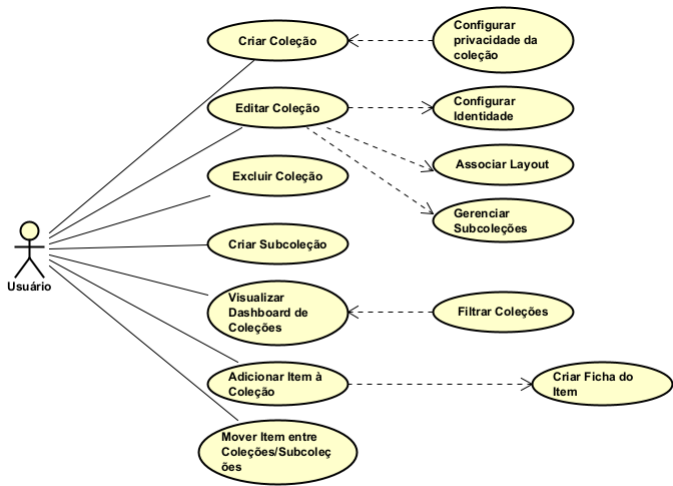
### 1.3 Casos de Uso

Conforme Valente (2020), um caso de uso descreve a sequência de interações realizadas por um ator com um sistema para atingir um objetivo específico, sendo esse ator, em geral, uma entidade externa, como um usuário humano ou outro sistema. Logo, um caso de uso é uma descrição de um cenário específico de interação entre um ator e o sistema, detalhando as ações realizadas e os resultados esperados. Ele é utilizado para capturar os requisitos funcionais do sistema, fornecendo uma visão clara e estruturada das funcionalidades que o sistema deve oferecer.

#### 1.3.1 Diagrama de Casos de Uso

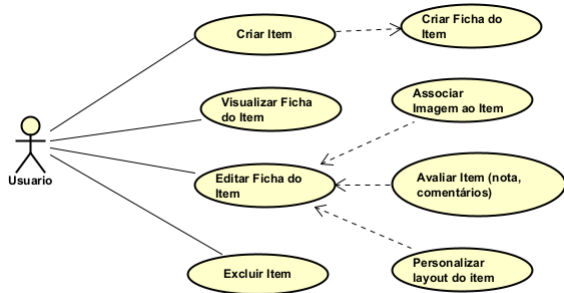
O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho descreve as principais interações do usuário com a plataforma personalizável para criação e compartilhamento de coleções digitais, representando ações como a captura de imagens, a visualização dos objetos detectados e a interação com as informações fornecidas pelo sistema. Essas interações são essenciais para garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos usuários, proporcionando uma experiência eficaz e acessível. O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho está apresentado nas Figuras de 1 a 5.

Figura 1 – Gerenciamento de Coleções



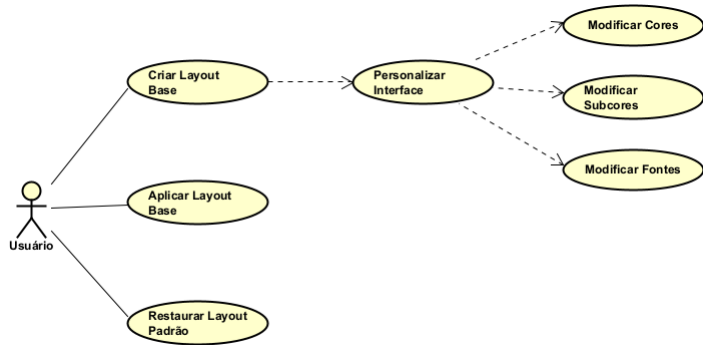
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2 – Interações Com Itens da Coleção



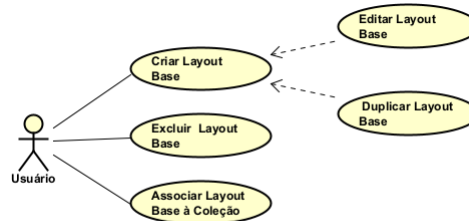
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3 – Personalização da Plataforma



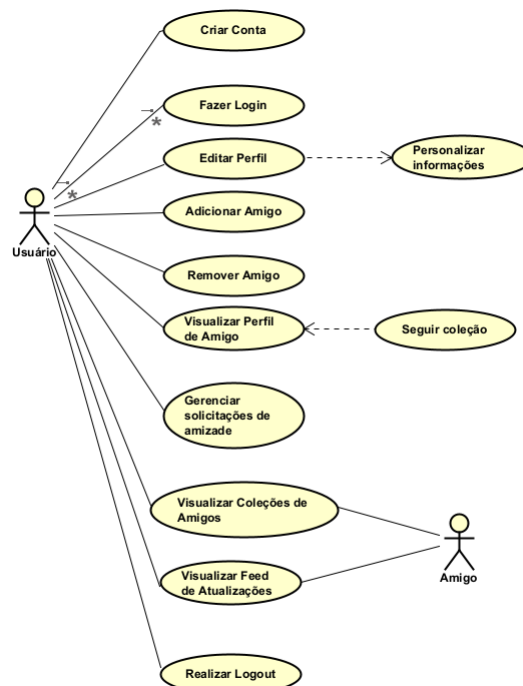
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4 – Criar Layout Personalizado



**Fonte:** Elaborada pelo autor

Figura 5 – Perfil e Social



**Fonte:** Elaborada pelo autor

### 1.3.2 Especificação dos Casos de Uso

Uma especificação de caso de uso fornece a descrição textual detalhada do comportamento do sistema a partir da perspectiva do usuário, permitindo compreender como as funcionalidades são executadas e quais resultados são esperados. As especificações apresentam os fluxos principais, fluxos alternativos, condições prévias e pós-condições associadas a cada interação.

Neste trabalho, as especificações textuais foram elaboradas apenas para os casos de uso principais, uma vez que os demais representam variações, detalhes ou funcionalidades incluídas nos fluxos básicos. O modelo adotado para a especificação dos casos de uso é apresentado na Tabela 3, adaptado da IBM.

Tabela 3 – Modelo para Especificação de Casos de Uso

| Item                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Caso de Uso  | Declara o nome do caso de uso. Geralmente, o nome expressa o objetivo ou resultado observável do caso de uso, como "Sacar Dinheiro"no caso de um caixa eletrônico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrição Resumida   | Descreve a função e o objetivo do caso de uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fluxo de Eventos     | Apresenta o fluxo básico e os fluxos alternativos. O fluxo de eventos descreve o comportamento do sistema; ele não descreve como o sistema funciona, os detalhes da apresentação ou os detalhes da interface com o usuário. Se forem trocadas informações, o caso de uso deverá ser específico sobre o que será transmitido de um lado para outro. Por exemplo, em vez de descrever uma ação como "o agente insere informações do cliente", indique que "o agente insere o nome e o endereço do cliente". |
| Fluxo Básico         | Descreve o comportamento principal ideal do sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluxos Alternativos  | Descreve exceções ou desvios do fluxo básico, como o comportamento do sistema quando o agente insere um ID de usuário incorreto e a autenticação do usuário falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Requisitos Especiais | Requisitos não-funcionais que são específicos para um caso de uso mas que não são especificados no texto do fluxo do caso de uso de eventos. Exemplos de requisitos especiais incluem estes fatores: requisitos legais e regulamentares; padrões de aplicativo; atributos de qualidade do sistema, incluindo usabilidade, confiabilidade, desempenho e capacidade de suporte; sistemas operacionais e ambientes; requisitos de compatibilidade e restrições de design.                                    |
| Condições Prévias    | Um estado do sistema que deve estar presente antes de um caso de uso ser iniciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pós-Condições        | Uma lista de estados possíveis para o sistema imediatamente após a conclusão de um caso de uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pontos de Extensão   | Um ponto no fluxo de eventos do caso de uso em que outro caso de uso é referenciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Fonte:** Extraído de IBM-Especificação de Casos de Uso

Elaborar as especificações para cada caso de uso, quando for necessário, como por exemplo: A especificação do caso de uso Finalizar Compra é

## 1.4 Modelo de Domínio

Fazer uma pequena definição de modelo de domínio para introduzir essa seção. Terminar o parágrafo informando qual figura apresenta o modelo de domínio. Elabore o diagrama de classes somente com os atributos, para auxiliar no entendimento do domínio da aplicação, conforme Figura 6.

De acordo com ?? (?), o modelo de domínio é ..... A Figura 6 apresenta o modelo de domínio desenvolvido neste trabalho.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b><br>Finalizar Comprar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referências</b><br>RF02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrição Geral</b><br>O caso de uso inicia-se quando o cliente deseja efetuar compra dos produtos que estão inseridos no carrinho de compras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atores</b><br>Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pré-Condições</b><br>Cliente logado no sistema, produtos já inseridos no carrinho de compras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Garantia de Sucesso (Pós-Condições)</b><br>Pedido fechado, compra efetuada, sistema aguardando confirmação de pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos Especiais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fluxo Básico</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliente deseja finalizar compra, sistema solicita que informe a forma de pagamento e de entrega;</li><li>2. Cliente deseja efetuar pagamento em forma de cartão de crédito/débito;</li><li>3. Sistema solicita informações do cartão do cliente;</li><li>4. Sistema faz validação das informações;</li><li>5. Sistema gera o número do pedido;</li><li>6. Compra finalizada com sucesso.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Cliente deseja efetuar pagamento através de boleto bancário<ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Sistema gera boleto para o cliente;</li><li>1.2 Retorne ao passo 5.</li></ol></li></ol>                                                                                                                                                                                                  |

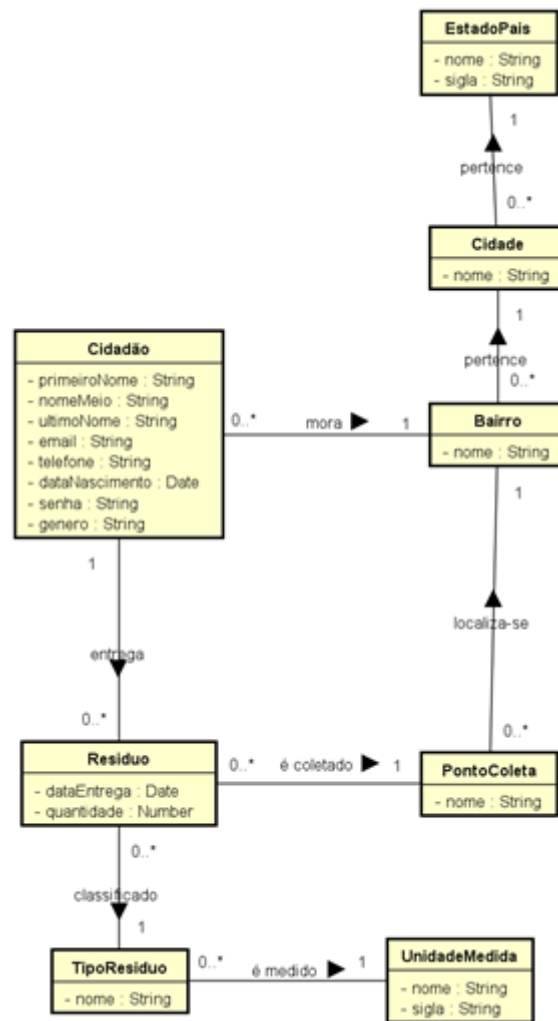
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b><br>Criar Conta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referências</b><br>RF01                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descrição Geral</b><br>Permite que um novo usuário crie uma conta na plataforma para acessar as funcionalidades do sistema.                                                                                                                                                                           |
| <b>Atores</b><br>Usuário                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pré-Condições</b><br>Usuário não possuir conta cadastrada no sistema.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantia de Sucesso (Pós-Condições)</b><br>Conta criada com sucesso e usuário apto a realizar login.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos Especiais</b><br>Validação de campos obrigatórios e unicidade de e-mail.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo Básico</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Usuário acessa a tela de cadastro;</li><li>2. Sistema solicita dados básicos (nome, e-mail e senha);</li><li>3. Usuário informa os dados;</li><li>4. Sistema valida as informações;</li><li>5. Conta é criada com sucesso.</li></ol> |
| <b>Fluxo Alternativo</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Dados inválidos ou e-mail já cadastrado;</li><li>2. Sistema informa erro e solicita correção.</li></ol>                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b><br>Criar Coleção                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referências</b><br>RF02                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição Geral</b><br>Permite que o usuário crie uma nova coleção personalizada para organizar seus itens.                                                                                                                                          |
| <b>Atores</b><br>Usuário                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pré-Condições</b><br>Usuário autenticado no sistema.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantia de Sucesso (Pós-Condições)</b><br>Coleção criada e disponível na lista de coleções do usuário.                                                                                                                                              |
| <b>Requisitos Especiais</b><br>Suporte à personalização visual da coleção.                                                                                                                                                                              |
| <b>Fluxo Básico</b><br><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário seleciona a opção criar coleção;</li> <li>2. Sistema solicita nome e tipo da coleção;</li> <li>3. Usuário informa os dados;</li> <li>4. Sistema cria a coleção.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b><br>Adicionar Item à Coleção                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Referências</b><br>RF03                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descrição Geral</b><br>Permite que o usuário adicione um novo item a uma coleção existente, associando uma ficha descritiva ao item.                                                                                                                                       |
| <b>Atores</b><br>Usuário                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pré-Condições</b><br>Usuário autenticado e coleção previamente criada.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantia de Sucesso (Pós-Condições)</b><br>Item adicionado à coleção com ficha associada.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos Especiais</b><br>Suporte a diferentes tipos de campos conforme a coleção.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fluxo Básico</b><br><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário seleciona uma coleção;</li> <li>2. Usuário escolhe a opção adicionar item;</li> <li>3. Sistema executa o caso de uso <i>Criar Ficha do Item</i>;</li> <li>4. Item é salvo na coleção.</li> </ol> |
| <b>Pontos de Extensão</b><br>Criar Ficha do Item (include)                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b><br>Criar Ficha do Item                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Referências</b><br>RF04                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descrição Geral</b><br>Permite que o usuário crie e personalize a ficha descritiva de um item da coleção.                                                                                                                               |
| <b>Atores</b><br>Usuário                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pré-Condições</b><br>Usuário autenticado e item em processo de criação.                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantia de Sucesso (Pós-Condições)</b><br>Ficha criada e associada ao item.                                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos Especiais</b><br>Campos dinâmicos e personalizáveis.                                                                                                                                                                         |
| <b>Fluxo Básico</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistema apresenta campos configuráveis;</li><li>2. Usuário preenche as informações;</li><li>3. Usuário confirma a criação;</li><li>4. Sistema salva a ficha.</li></ol> |

Figura 6 – Modelo de Domínio



**Fonte:** Elaborada pelo autor

## 1.5 Diagrama de Objetos

Fazer uma pequena definição de diagrama de objetos para introduzir essa seção. Terminar o parágrafo informando qual figura apresenta o diagrama de objetos. Elabore o diagrama de objetos para cada classe identificada no modelo de domínio.

## 1.6 Diagrama de Classes de Análise

Fazer uma pequena definição de diagrama de classes para introduzir essa seção. Terminar o parágrafo informando qual figura apresenta o diagrama de classes. É uma evolução do modelo de domínio, elabore o diagrama de classes com os atributos e métodos.

## 1.7 Diagrama de Atividades

Um diagrama de atividade ilustra a natureza dinâmica de um sistema pela modelagem do fluxo de controle de atividade à atividade. Uma atividade representa uma operação em alguma classe no sistema que resulta em uma mudança no estado do sistema.

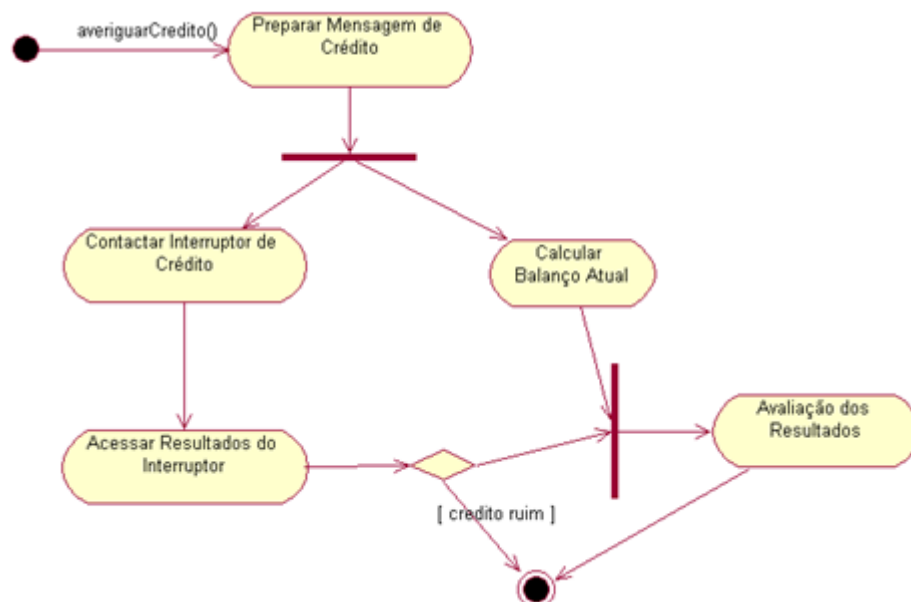
Tipicamente, diagramas de atividades são usados para modelar fluxos de processos, processos de negócios ou operações internas. o diagrama de atividades é similar a uma máquina de estados, mas tem um propósito diferente, o qual envolve capturar ações e seus resultados em termos de mudanças do estado do objeto.

O diagrama de atividades é representado por um gráfico de atividades que mostram o fluxo de uma atividade para outra. Esse fluxo é mostrado através de transições, que são setas direcionadas, mostrando o caminho entre os estados de atividade (ação).

A Figura 7 mostra o diagrama de atividades para a operação `averiguarCredito` na classe Pedido da Virtual LTDA. Note que a atividade “Preparar Mensagem de Credito” define o que fazer, mas não como fazer (RIBEIRO, 2021).

Um diagrama de atividades é normalmente composto pelos seguintes elementos: atividades (ações), estados de atividade (ação), transição, fluxo de objeto, estado inicial, estado final, branching, sincronização, raias.

Figura 7 – Diagrama de Atividades

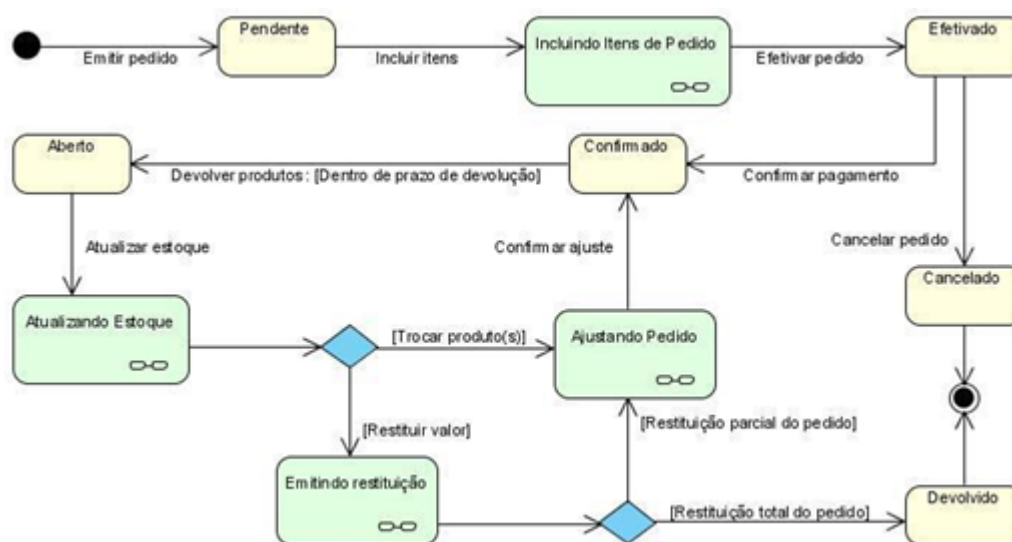


**Fonte:** Elaborada pelo autor

## 1.8 Diagrama de Estados

Fazer uma introdução mais ou menos como o parágrafo a seguir. Um diagrama de estados mostra os possíveis estados de um objeto e as transações responsáveis pelas suas mudanças de estado, conforme exemplo apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Diagrama de Estados



**Fonte:** Elaborada pelo autor

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. v. 8. ISBN 9788580555332. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 4.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Tradução: Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves. ISBN 9788579361081. Citado 3 vezes nas páginas 1, 2 e 4.

VALENTE, M. T. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**. Belo Horizonte: Independente, 2020. ISBN 978-6500019504. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 5.